

- Correction du TD 11 -

Sous-groupes

AUTOUR DES SOUS-GROUPES : EXERCICES PLUS THÉORIQUES

Exercice 1 : Centre d'un groupe

Énoncé :

Soit $(G, *)$ un groupe.

On note $\mathcal{Z}(G)$ l'ensemble défini par :

$$\mathcal{Z}(G) = \{x \in G \mid \forall y \in G, x * y = y * x\}$$

1. Montrer que $\mathcal{Z}(G)$ est un sous-groupe de G .
2. Supposons que G admet un unique élément x d'ordre 2.
Montrer que $x \in \mathcal{Z}(G)$.

1.
 - Par définition, $\mathcal{Z}(G) \subset G$.
 - Notons e le neutre de G .
Pour tout $x \in G$, $x * e = e * x = x$.
Donc $e \in \mathcal{Z}(G)$.
 - Soit $(x, y) \in \mathcal{Z}(G) \times \mathcal{Z}(G)$.
Pour tout $z \in G$, on a :

$$\begin{aligned}
 (x * y) * z &= x * (y * z) \text{ par associativité} \\
 &= x * (z * y) \text{ car } y \in \mathcal{Z}(G) \\
 &= (x * z) * y \text{ par associativité} \\
 &= (z * x) * y \text{ car } x \in \mathcal{Z}(G) \\
 &= z * (x * y) \text{ par associativité}
 \end{aligned}$$

Donc : $x * y \in \mathcal{Z}(G)$.

- Soit $x \in \mathcal{Z}(G)$.
Notons $s(x)$ le symétrique de x .
Soit $y \in G$.
Comme $s(y) \in G$ et $x \in \mathcal{Z}(G)$, on a :

$$x * s(y) = s(y) * x$$

Pour tout $(a, b) \in G \times G$, $s(a * b) = s(b) * s(a)$.

De plus, $s(s(y)) = y$.

Donc, le symétrique de $x * s(y)$ est : $y * s(x)$.

Or $x * s(y) = s(y) * x$. D'où $y * s(x) = s(x) * y$.

Donc : $s(x) \in \mathcal{Z}(G)$.

On en déduit que $\mathcal{Z}(G)$ est bien un sous-groupe de G .

2. On suppose que x est l'unique élément de G d'ordre 2.

Soit $y \in G$.

Par associativité de $*$, on a :

$$(s(y) * x * y) * (s(y) * x * y) = s(y) * x * e * x * y = s(y) * x * x * y = s(y) * e * y = s(y) * y = e$$

car on rappelle que x est d'ordre 2 : $x * x = e$.

Par hypothèse, x est l'unique élément de G d'ordre 2.

Donc : soit $s(y) * x * y = e$, soit $s(y) * x * y = x$.

Cas : $s(y) * x * y = e$

Alors : $y * (s(y) * x * y) * s(y) = y * e * s(y)$.

Par associativité, on obtient : $x = e$. Or x est d'ordre 2.

Ce cas est donc impossible.

Cas : $s(y) * x * y = x$

Dans ce cas, on obtient : $y * (s(y) * x * y) = y * x$. Et donc : $x * y = y * x$.

On a donc montré que : $\forall y \in G, x * y = y * x$.

Donc $x \in \mathcal{Z}(G)$.

Exercice 2 :

Énoncé :

Soit $(G, .)$ un groupe. Soient H et K deux sous-groupes de G .

On note $HK = \{x.y \mid x \in H \text{ et } y \in K\}$.

Les questions qui suivent sont indépendantes.

1. Montrer que $H \cup K$ est un sous-groupe de G si, et seulement si, $H \subset K$ ou $K \subset H$.

2. On suppose dans cette question que G est abélien.

Montrer que $HK = \langle H \cup K \rangle$.

3. Montrer l'équivalence des 3 propriétés suivantes :

(i) HK est un sous-groupe de G

(ii) KH est un sous-groupe de G

(iii) $HK = KH$

Note :

Dans les calculs dans le groupe G , les « . » seront parfois omis.

L'élément neutre de G est noté 1.

1. « $\Rightarrow$ » Supposons que $H \cup K$ est un sous-groupe de G .

Supposons que H n'est pas inclus dans K .

Il existe donc $h \in H$ tel que $h \notin K$.

Soit $k \in K$.

Comme h et k sont deux éléments de $H \cup K$, et comme $H \cup K$ est un sous-groupe de G ,

$h.k = x \in H \cup K$.

Supposons que $x \in K$.

Comme $x \in K, k \in K$ et comme K est un sous-groupe de $G, x.k^{-1} \in K$. Or

$$x.k^{-1} = hk.k^{-1} = h.$$

On aboutit à une contradiction.

On en déduit que nécessairement : $x \in H$.

Comme $h \in H$ et comme H est un sous-groupe de $G : k = h^{-1}.x \in H$.

Ainsi, on a montré l'inclusion : $K \subset H$ sous l'hypothèse que H n'est pas inclus dans K .

On en déduit que l'on a bien l'alternative : $H \subset K$ ou $K \subset H$.

« $\Leftarrow$ » Supposons que $H \subset K$ ou $K \subset H$.

Lorsque $H \subset K, H \cup K = K$ est bien un sous-groupe de G par hypothèse.

De même, si $K \subset H, H \cup K = H$ est bien un sous-groupe de G .

2. On suppose que G est abélien.

• Montrons que HK est un groupe.

Comme G est stable par la loi $.$, on a bien : $HK \subset G$.

Comme H et K sont deux sous-groupes de G , $1 = 1.1 \in HK$.

Enfin, soit $(h_1, h_2) \in H^2$ et $(k_1, k_2) \in K^2$.

Comme G est abélien : $(h_1 k_1).(h_2 k_2)^{-1} = h_1 k_1.k_2^{-1} h_2^{-1} = h_1 h_2^{-1}.k_1 k_2^{-1} \in HK$, car H et K sont deux sous-groupes de G .

Ainsi, HK est un sous-groupe de G .

• Par construction, pour tout $h \in H$, $h = h.1 \in HK$, et pour tout $k \in K$, $k = 1.k \in HK$.

Donc HK contient $H \cup K$.

Par définition, $\langle H \cup K \rangle$ est le plus petit sous-groupe de G contenant $H \cup K$.

D'où : $\langle H \cup K \rangle \subset HK$.

De plus, par définition d'un sous-groupe, pour tout $(h, k) \in H \times K$, comme $h \in H \cup K$, $k \in H \cup K$, $h.k \in \langle H \cup K \rangle$.

D'où $HK \subset \langle H \cup K \rangle$.

On a bien l'égalité : $HK = \langle H \cup K \rangle$.

3. Montrons $(i) \Rightarrow (iii)$

Supposons que HK est un sous-groupe de G .

Soit $x \in HK$.

Comme HK est un sous-groupe de G , $x^{-1} \in HK$.

Il existe donc $(h, k) \in H \times K$ tel que $x^{-1} = hk$.

Donc : $x = k^{-1}h^{-1} \in KH$, car H et K sont deux sous-groupes de G .

D'où $HK \subset KH$.

Et si $h \in H$ et $k \in K$, $kh = (h^{-1}k^{-1})^{-1} \in HK$ car $h^{-1} \in H$, $k^{-1} \in K$ et HK est un sous-groupe de G .

D'où : $KH \subset HK$.

Le point (iii) est bien vérifié : $HK = KH$.

Montrons $(ii) \Rightarrow (iii)$

La démonstration précédente étant valable pour tous sous-groupes H et K de G , le point précédent donne $(ii) \Rightarrow (i)$ en l'appliquant à $H' = K$ et $K' = H$.

Montrons $(iii) \Rightarrow (i)$

$\longrightarrow HK \subset G$, car G est stable par produit.

$\longrightarrow 1 = 1.1 \in HK$, car H et K sont deux sous-groupes de G .

$\longrightarrow$ Soit $(x_1, y_1) \in H \times K$ et $(x_2, y_2) \in H \times K$.

On a : $(x_1 y_1).(x_2 y_2)^{-1} = x_1 y_1 y_2^{-1} x_2^{-1}$.

On remarque que, comme K et H sont deux groupes : $y_1 y_2^{-1} x_2^{-1} \in KH$.

Or $KH = HK$.

Donc, il existe $(x, y) \in H \times K$ tel que : $y_1 y_2^{-1} x_2^{-1} = xy$.

D'où : $(x_1 y_1).(x_2 y_2)^{-1} = x_1 . xy = x_1 x . y \in HK$.

On déduit des trois points ci-dessus que HK est un sous-groupe de G .

Conclusion

Les trois propriétés sont bien équivalentes.

Exercice 3 :

Énoncé :

Soit $(G, *)$ un groupe. Soit $A \subset G$.

On suppose que A est non vide, finie et stable pour la loi $*$.

Montrer que $(A, *)$ est un sous-groupe de G .

D'après la caractérisation des sous-groupes de G , il reste à montrer que A est stable par passage à l'inverse.

Notons, pour tout $x \in G$, et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, x^k l'élément $x * x * \dots * x$ (répété k fois), et x^{-1} le symétrique de x .

Notons e le neutre de G .

Soit $a \in A$.

Comme A est stable par composition, les éléments $a, a^2 = a * a, a^3, \dots$ appartiennent tous à A .

Comme A est une partie finie, il existe nécessairement deux entiers i et j tels que $1 \leq i < j$ tels que $a^i = a^j$.

Donc, comme $a^{-i} = (a^{-1})^i \in G$, on obtient : $a^{-i} * a^i = a^{-i} * a^j$. D'où $e = a^{j-i} = a * a^{j-i-1} = a^{j-i-1} * a$ avec $j - i - 1 \geq 0$.

Si $j - i - 1 = 0$, $a = e$ et $a^{-1} = a \in A$.

Si $j - i - 1 \geq 1$, $a^{-1} = a^{j-i-1} \in A$.

Dans tous les cas, $a^{-1} \in A$.

Donc A est stable par passage à l'inverse.

De plus, A est non vide et stable par la loi $*$. Donc A est bien un sous-groupe de G .

Exercice 4 :

Énoncé :

Soit $H \subset \mathbb{R}$.

On dit que le sous-ensemble H est dense dans $\mathbb{R}$, lorsque pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, il existe $h \in H$ tel que $|x - h| \leq \varepsilon$.

Montrer que les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ sont les groupes de la forme $a\mathbb{Z}$, ou sont denses dans $\mathbb{R}$.

• Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

Si $H = \{0\}$, alors $H = 0\mathbb{Z}$.

On suppose dans la suite que $H \neq \{0\}$.

Soit $A = H \cap \mathbb{R}_+^*$.

Comme H est un sous-groupe de $\mathbb{R}$ non réduit à l'élément neutre, il existe $x \in H$ tel que $x \neq 0$.

Si $x > 0$, on a $x \in A$. Et si $x < 0$, $-x \in H$ et $-x \in A$.

Ainsi, A est un sous-ensemble non vide de $\mathbb{R}$ et minoré par 0.

Notons alors a la borne inférieure de A .

Cas $a > 0$

Montrons que $a \in H$.

Supposons que $a \notin H$.

Par définition de la borne inférieure, il existe $x \in H$ tel que $a \leq x < 2a$. Et comme $a \notin H$: $a < x < 2a$.

De même, il existe $y \in H$ tel que $a < y < x$.

Comme H est un groupe, on sait que $x - y \in H$.

Or $\begin{cases} -x < -y < -a \\ a < x < 2a \end{cases}$. Donc : $0 < x - y < a$.

On obtient une contradiction avec la définition de a .

Ainsi $a \in H$.

Comme H est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ contenant a , on a : $\langle a \rangle = a\mathbb{Z} \subset H$.

Soit $x \in H$.

—> Cas $x = 0$.

On a bien $x \in a\mathbb{Z}$.

—> Cas $x > 0$.

Comme $x \in H$ et $a \in H$, $x - na \in H$, avec $n = \left\lfloor \frac{x}{a} \right\rfloor$, où $\left\lfloor \frac{x}{a} \right\rfloor$ désigne la partie entière de $\frac{x}{a}$.

Par définition de la partie entière : $n \leq \frac{x}{a} < n + 1$.

D'où : $0 \leq x - na < a$.

On a vu que $x - na \in H$ et $0 \leq x - na < a$. Par définition de la borne inférieure a , on en déduit que nécessairement : $x - na = 0$ et donc $x = na$.

D'où $x \in n\mathbb{Z}$.

—> Cas $x < 0$.

Comme H est un groupe, $-x > 0$ et $-x \in H$.

D'après le point précédent, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $-x = ka$.

D'où $x = (-k)a \in a\mathbb{Z}$.

On a donc établi l'inclusion réciproque : $H \subset a\mathbb{Z}$.

Finalement : si $H = a\mathbb{Z}$.

Cas $a = 0$

On suppose ici que : $\inf(\cap \mathbb{R}_+^*) = 0$.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

—> Cas $x = 0$.

Comme $0 \in H$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $h \in H$ (on prend $h = 0 = x$) tel que $|0 - h| \leq \varepsilon$.

—> Cas $x \in \mathbb{R}^*$.

Soit $\varepsilon > 0$.

Par définition de la borne inférieure, il existe $h \in H$ tel que $0 < h < \varepsilon$.

Notons n la partie entière de $\frac{x}{h}$: $n \in \mathbb{Z}$ et $n \leq \frac{x}{h} < n + 1$.

D'où : $0 \leq x - nh < h$.

Donc : $nh \in H$ car $h \in H$ et $n \in \mathbb{Z}$ et H est un groupe, et $|x - nh| = x - nh \leq \varepsilon$.

On en déduit que H est bien dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 5 :

Énoncé :

Montrer que :

$$G = \left\{ x + y\sqrt{3} \mid x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{Z}, x^2 - 3y^2 = 1 \right\}$$

est un sous-groupe de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

- Soit $(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$ tel que $x^2 - 3y^2 = 1$.
On a donc : $(x - \sqrt{3}y)(x + \sqrt{3}y) = 1$.
En particulier, $x - \sqrt{3}y$ et $x + \sqrt{3}y$ sont de même signe strictement.
Supposons que les deux termes sont strictement négatifs.
Alors : $x < y\sqrt{3}$ et $x < -y\sqrt{3}$. Donc : $x < -|y|\sqrt{3}$.
Or $x \in \mathbb{N}$, donc $x \geq 0$. On aboutit à une contradiction.
On en déduit en particulier que $x + y\sqrt{3} > 0$.
Donc $G \subset \mathbb{R}_+^*$.
- Pour $x = 1$ et $y = 0$, $x^2 - 3y^2 = 1$ et donc $1 \in G$.
 G contient l'élément neutre de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.
- Soit $(x_1, y_1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$ et $(x_2, y_2) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$ tels que $x_1^2 - 3y_1^2 = 1$ et $x_2^2 - 3y_2^2 = 1$.
Alors :

$$(x_1 + y_1\sqrt{3})(x_2 + y_2\sqrt{3}) = (x_1x_2 + 3y_1y_2) + (x_1y_2 + x_2y_1)\sqrt{3}$$

et

$$\begin{aligned} (x_1x_2 + 3y_1y_2)^2 - 3(x_1y_2 + x_2y_1)^2 &= x_1^2x_2^2 + 6x_1x_2y_1y_2 + 9y_1^2y_2^2 - 3(x_1^2y_2^2 + 2x_1x_2y_1y_2 + x_2^2y_1^2) \\ &= x_1^2x_2^2 + 9y_1^2y_2^2 - 3x_1^2y_2^2 - 3x_2^2y_1^2 \\ &= x_1^2x_2^2 + (x_1^2 - 1)(x_2^2 - 1) - x_1^2(x_2^2 - 1) - x_2^2(x_1^2 - 1) \\ &\quad \text{par définition des couples } (x_1, y_1) \text{ et } (x_2, y_2) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Enfin, x_1, x_2, y_1 et y_2 sont des entiers donc : $x_1x_2 + 3y_1y_2 \in \mathbb{Z}$ et $x_1y_2 + x_2y_1 \in \mathbb{Z}$.

Et d'après le premier point : $x_1 > \sqrt{3}|y_1|$ et $x_2 > \sqrt{3}|y_2|$.

Par produit d'inégalités à termes tous positifs : $x_1x_2 \geq 3|y_1||y_2|$.

D'où : $x_1x_2 + 3y_1y_2 \geq 0$ et finalement, $x_1x_2 + 3y_1y_2 \in \mathbb{N}$.

Conclusion : $(x_1 + \sqrt{3}y_1)(x_2 + \sqrt{3}y_2) \in G$.

- Soit $(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$ tel que $x^2 - 3y^2 = 1$.
On a donc : $(x + \sqrt{3}y)(x - \sqrt{3}y) = 1$ et $(x - \sqrt{3}y)(x + \sqrt{3}y) = 1$.
Comme $x \in \mathbb{N}$ et $-y \in \mathbb{Z}$, $x - \sqrt{3}y \in G$.
Donc, G est stable par passage au symétrique.

Note :

Notons que l'égalité $3y^3 = x^2 - 1$ montre que $x^2 - 1 \geq 0$ et donc $x \geq 1$.

D'après le calcul du point précédent, on résout : $\begin{cases} xx' + 3yy' = 1 \\ xy' + x'y = 0 \end{cases}$ pour obtenir l'inverse de

$x + \sqrt{3}y$, puisque $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

Finalement G est bien un sous-groupe de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

Exercice 6 :

Énoncé :

On définit sur $\mathbb{R}^2$ la loi de composition interne définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \forall (x', y') \in \mathbb{R}^2, \quad (x, y) * (x', y') = (x + x', ye^{x'} + y'e^{-x})$$

On admet que $(\mathbb{R}^2, *)$ est un groupe.

Préciser l'élément neutre de $(\mathbb{R}^2, *)$ et le symétrique de (x, y) , lorsque $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Déterminer les applications dérivables $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\{(x, f(x)) \mid x \in \mathbb{R}\}$ soit un sous-groupe de $(\mathbb{R}^2, *)$.

• Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $(x, y) * (0, 0) = (x, y)$ et $(0, 0) * (x, y) = (x, y)$. Donc $(0, 0)$ est le neutre de $(\mathbb{R}^2, *)$.

• Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

On note que : $(x, y) * (-x, -y) = (0, 0)$ et $(-x, -y) * (x, y) = (0, 0)$. Donc $(-x, -y)$ est le symétrique de (x, y) .

• Raisonnons par analyse-synthèse.

Supposons que f est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$, et à valeurs réelles, telle que

$H = \{(x, f(x)) \mid x \in \mathbb{R}\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^2, *)$.

Comme $(0, 0) \in H$, on a : $f(0) = 0$.

Soit $(x, f(x)) \in H$.

Comme H est stable par passage au symétrique, $(-x, -f(x)) \in H$.

Or les éléments de H sont de la forme $(t, f(t))$ avec $t \in \mathbb{R}$. Donc : $-f(x) = f(-x)$.

La fonction f est donc impaire.

Soit $(x, f(x)) \in H$ et $(y, f(y)) \in H$.

Comme H est stable sous la loi $*$, on a : $(x + y, f(x)e^y + f(y)e^{-x}) \in H$.

Donc, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x + y) = f(x)e^y + f(y)e^{-x}$.

Alors, pour $y \neq 0$, on a :

$$\begin{aligned} \frac{f(x + y) - f(x)}{y} &= \frac{f(x)e^y - f(x) + f(y)e^{-x}}{y} \\ &= f(x) \frac{e^y - 1}{y} + \frac{f(y) - f(0)}{y} e^{-x} \text{ car } f(0) = 0 \end{aligned}$$

On sait que pour y au voisinage de 0, on a : $e^y = 1 + y + o(y)$. Donc : $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} = 1$.

Comme f est dérivable en 0, on a : $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(y) - f(0)}{y} = f'(0)$.

Comme f est dérivable sur $\mathbb{R}$, on a : $\lim_{y \rightarrow +0} \frac{f(x + y) - f(x)}{y} = f'(x)$.

On peut faire tendre y vers 0 dans l'égalité précédente, et on obtient :

$$f'(x) = f(x) + f'(0)e^{-x}$$

Notons $\alpha = f'(0)$.

f est solution de l'équation différentielle $y' = y + \alpha e^{-x}$.

L'équation homogène associée $y' = y$ a pour solution $x \mapsto \lambda e^x$, avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

Déterminons les fonctions u telles que $x \mapsto u(x)e^x$ est solution de l'équation différentielle $y' = y + \alpha e^{-x}$.

On résout, pour tout réel x : $u'(x)e^x + u(x)e^x = u(x)e^x + \alpha e^{-x}$, soit : $u'(x) = \alpha e^{-2x}$.

Donc, f est de la forme : $f(x) = \lambda e^x - \frac{\alpha}{2} e^{-x}$.

Comme $f(0) = 0$, f est de la forme : $f(x) = \lambda(e^x - e^{-x})$.

Notons que la fonction f ci-dessus est bien impaire et il s'agit de $x \mapsto 2\lambda \sinh(x)$.

• Réciproquement, soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

On vérifie que $\{(x, \lambda(e^x - e^{-x})) \mid x \in \mathbb{R}\}$ est bien un sous-groupe de $(\mathbb{R}^2, *)$:

→ $(0, 0) \in H$.

→ Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} & (x, \lambda(e^x - e^{-x})) * (y, \lambda(e^y - e^{-y})) \\ &= (x + y, \lambda(e^x - e^{-x})e^y + \lambda(e^y - e^{-y})e^{-x}) \\ &= (x + y, \lambda(e^{x+y} - e^{-x+y} + e^{y-x} - e^{-y-x})) \\ &= (x + y, \lambda(e^{x+y} - e^{-(x+y)})) \\ &\in H \end{aligned}$$

Ainsi, H est bien un sous-groupe de $(\mathbb{R}^2, *)$.

• Conclusion : les fonctions qui conviennent sont les fonctions de la forme

$$x \mapsto \lambda \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \text{avec } \lambda \in \mathbb{R}$$

Exercice 7 :

Énoncé :

On considère les fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R} - \{0, 1\}$ et à valeurs dans $\mathbb{R} - \{0, 1\}$:

$$f_1 : x \mapsto x, \quad f_2 : x \mapsto 1 - x, \quad f_3 : x \mapsto \frac{1}{1 - x}, \quad f_4 : x \mapsto \frac{1}{x}, \quad f_5 : x \mapsto \frac{x}{x - 1}, \quad f_6 : x \mapsto \frac{x - 1}{x}$$

On pose $E = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$.

1. Écrire la table donnant la valeur de $f_i \circ f_j$, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$.
2. Justifier que $(E, \circ)$ est un groupe.
3. Déterminer le sous-groupe $\langle f_2 \rangle$.
4. Déterminer $\langle f_3 \rangle$.
5. Déterminer tous les sous-groupes de E .

1. • $f_1 = \text{id}$, donc pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$, $f_1 \circ f_i = f_i \circ f_1 = f_i$.

$$\bullet \text{ Pour tout } x \in \mathbb{R} - \{0, 1\}, \begin{cases} f_2 \circ f_2(x) = 1 - (1 - x) = x = f_1(x) \\ f_2 \circ f_3(x) = 1 - \frac{1}{1 - x} = -\frac{x}{1 - x} = f_5(x) \\ f_2 \circ f_4(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x - 1}{x} = f_6(x) \\ f_2 \circ f_5(x) = 1 - \frac{x}{x - 1} = -\frac{1}{x - 1} = f_3(x) \\ f_2 \circ f_6(x) = 1 - \frac{x - 1}{x} = \frac{1}{x} = f_4(x) \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
& \bullet \text{ Pour tout } x \in \mathbb{R} - \{0, 1\}, \left\{ \begin{array}{l} f_3 \circ f_2(x) = \frac{1}{1 - (1 - x)} = f_4(x) \\ f_3 \circ f_3(x) = \frac{1}{1 - \frac{1}{1-x}} = \frac{1-x}{-x} = f_6(x) \\ f_3 \circ f_4(x) = \frac{1}{1 - \frac{1}{x}} = \frac{x}{x-1} = f_5(x) \\ f_3 \circ f_5(x) = \frac{1}{1 - \frac{x}{x-1}} = \frac{x-1}{-1} = f_2(x) \\ f_3 \circ f_6(x) = \frac{1}{1 - \frac{x-1}{x}} = \frac{x}{1} = f_1(x) \end{array} \right. \\
& \bullet \text{ Pour tout } x \in \mathbb{R} - \{0, 1\}, \left\{ \begin{array}{l} f_4 \circ f_2(x) = f_3(x) \\ f_4 \circ f_3(x) = f_2(x) \\ f_4 \circ f_4(x) = f_1(x) \\ f_4 \circ f_5(x) = f_6(x) \\ f_4 \circ f_6(x) = f_5(x) \end{array} \right. \\
& \bullet \text{ Pour tout } x \in \mathbb{R} - \{0, 1\}, \left\{ \begin{array}{l} f_5 \circ f_2(x) = f_6(x) \\ f_5 \circ f_3(x) = \frac{\frac{1}{1-x}}{\frac{1}{1-x} - 1} = f_4(x) \\ f_5 \circ f_4(x) = f_3(x) \\ f_5 \circ f_5(x) = \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x}{x-1} - 1} = \frac{1}{1 - \frac{x-1}{x}} = \frac{x}{1} = f_1(x) \\ f_5 \circ f_6(x) = \frac{\frac{x-1}{x}}{\frac{x-1}{x} - 1} = \frac{1}{1 - \frac{x}{x-1}} = \frac{x-1}{-1} = f_2(x) \end{array} \right. \\
& \bullet \text{ Pour tout } x \in \mathbb{R} - \{0, 1\}, \left\{ \begin{array}{l} f_6 \circ f_2(x) = f_5(x) \\ f_6 \circ f_3(x) = f_1(x) \\ f_6 \circ f_4(x) = f_2(x) \\ f_6 \circ f_5(x) = \frac{\frac{x}{x-1} - 1}{\frac{x}{x-1}} = 1 - \frac{x-1}{x} = \frac{1}{x} = f_4(x) \\ f_6 \circ f_6(x) = \frac{\frac{x-1}{x} - 1}{\frac{x-1}{x}} = 1 - \frac{x}{x-1} = \frac{1}{1-x} = f_3(x) \end{array} \right.
\end{aligned}$$

On obtient la table de composition suivante :

o	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
f_1	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
f_2	f_2	f_1	f_5	f_6	f_3	f_4
f_3	f_3	f_4	f_6	f_5	f_2	f_1
f_4	f_4	f_3	f_2	f_1	f_6	f_5
f_5	f_5	f_6	f_4	f_3	f_1	f_2
f_6	f_6	f_5	f_1	f_2	f_4	f_3

2. • D'après la question précédente, $\circ$ est bien une loi de composition interne pour $E = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$.
 - La loi de composition est associative : $\forall (i, j, k) \in \llbracket 1, 6 \rrbracket^3, (f_i \circ f_j) \circ f_k = f_i \circ (f_j \circ f_k)$.
 - L'application f_1 est le neutre pour la loi $\circ$.
 - D'après la question précédente, tout élément de $E = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$ admet un symétrique dans G :

$$f_1^{-1} = f_1, \quad f_2^{-1} = f_2, \quad f_3^{-1} = f_6, \quad f_4^{-1} = f_4, \quad f_5^{-1} = f_5, \quad f_6^{-1} = f_3$$

3. D'après la question précédente, f_2 est d'ordre 2.

D'après le cours, $\langle f_2 \rangle$ est un sous-groupe de E d'ordre 2 contenant f_2 .

Comme f_1 est le neutre, nécessairement : $\langle f_2 \rangle = \{f_1, f_2\}$.

4. D'après la question 2, on a : $f_3 \circ f_3 = f_6$, puis $f_3^3 = (f_3 \circ f_3) \circ f_3 = f_6 \circ f_3 = f_1$.

Donc, f_3 est d'ordre 3 et comme à la question précédente : $\langle f_3 \rangle = \{f_1, f_3, f_6\}$.

5. Comme E est d'ordre 6, d'après le théorème de Lagrange les sous-groupes de G sont d'ordre 1, 2, 3 ou 6.

- E est l'unique sous-groupe de E d'ordre 6.
- $\{f_1\}$ est l'unique sous-groupe de E d'ordre 1.
- Soit G un sous-groupe de G d'ordre 2.

Si $g \in G$ tel que $g \neq f_1$, comme l'ordre de g divise l'ordre du groupe G , nécessairement g est d'ordre 2 et dans ce cas : $G = \langle g \rangle$.

Réciproquement, si $g \in E$ est d'ordre 2, $\langle g \rangle$ est un sous-groupe d'ordre 2 de E .

D'après la question 1, E a donc 3 sous-groupes d'ordre 2 : $\{f_1, f_2\}$, $\{f_1, f_4\}$ et $\{f_1, f_5\}$.

- Soit G un sous-groupe de G d'ordre 3.

Si $g \in G$ tel que $g \neq f_1$, comme l'ordre de g divise l'ordre du groupe G , nécessairement g est d'ordre 3 et dans ce cas : $G = \langle g \rangle$.

Réciproquement, si $g \in E$ est d'ordre 3, $\langle g \rangle$ est un sous-groupe d'ordre 3 de E .

D'après la question 1, E a donc 1 sous-groupe d'ordre 3 : $\langle f_3 \rangle = \langle f_6 \rangle = \{f_1, f_3, f_6\}$.

Exercice 8 :

Énoncé :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, on note $E_{i,j}$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à 0 sauf celui situé à la $i^{\text{ième}}$ ligne et à la $j^{\text{ième}}$ colonne qui est égal à 1.

On note

$\mathcal{G} = \{I_n + \lambda E_{i,j} \mid \lambda \in \mathbb{R} \text{ et } (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \text{ tel que } i \neq j\} \cup \{I_n + (\alpha - 1)E_{i,i} \mid \alpha \in \mathbb{R}^* \text{ et } i \in \llbracket 1, n \rrbracket\}$.

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i \neq j$.

Montrer que l'opération $L_i \leftrightarrow L_j$ consistant à échanger les lignes i et j de la matrice revient à effectuer un certains nombres d'opérations de la forme $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ et $L_i \leftarrow \alpha L_i$.

2. En déduire que $GL_n(\mathbb{R}) = \langle \mathcal{G} \rangle$.

1) Etape 1 : $\Pi \longleftrightarrow \Pi_1$
 $L_i \leftarrow L_i + L_j$

Etape 2 : $\Pi_1 \longleftrightarrow \Pi_2$
 $L_j \leftarrow (-1)L_j$

Etape 3 : $\Pi_2 \longleftrightarrow \Pi_3$
 $L_j \leftarrow L_i + L_j$

Etape 4 : $\Pi_3 \longleftrightarrow \Pi_4$
 $L_i \leftarrow L_i - L_j$

La matrice Π_4 est la matrice Π sauf les lignes L_i et L_j de Π qui ont été permutees

2) * Opération obtenue par les produits matriciels proposés
 Soit $\Pi \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soit $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$ tel que $i \neq j$
 Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$

$$P_n + \lambda E_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad I_n + (\alpha - 1) E_{ii} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \alpha & & \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

- $(I_n + \lambda E_{ij}) \cdot \Pi$: la matrice obtenue est égale à Π
sauf la i^e ligne qui est le résultat de $L_i + \lambda L_j$
- $(I_n + (\alpha - 1) E_{ii}) \cdot \Pi$: la matrice obtenue est égale à Π
sauf la i^e ligne qui est le résultat de αL_i

* • $\forall \Pi \in \mathcal{G}$, Π est triangulaire et tous ses coefficients diagonaux sont non nuls. Donc $\forall \Pi \in \mathcal{G}$, $\Pi \in GL_n(\mathbb{R})$
 Comme $GL_n(\mathbb{R})$ est un groupe contenant $\mathcal{G}$: $\langle \mathcal{G} \rangle \subset GL_n(\mathbb{R})$

• Soit $\Pi \in GL_n(\mathbb{R})$

Comme Π est inversible, par opérations élémentaires sur les lignes, on peut transformer Π en I_n .

Ainsi il existe $(\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_d) \in \mathcal{G}^d$ telles que

$$\Pi_1 \Pi_2 \dots \Pi_d \Pi = I_n \quad \text{d'après 1 et le premier *}$$

$$\text{D'où} \quad \Pi = \Pi_1^{-1} \Pi_2^{-1} \dots \Pi_d^{-1} \in \langle \mathcal{G} \rangle$$

Conclusion : $GL_n(\mathbb{R}) \subset \langle \mathcal{G} \rangle$ ce qui finit de
 prouver que

$$GL_n(\mathbb{R}) = \langle \mathcal{G} \rangle$$

AUTOUR DE L'ORDRE D'UN GROUPE OU D'UN ÉLÉMENT

Exercice 9 :

Énoncé :

Soit $(G, .)$ un groupe.

La loi de G étant multiplicative, lorsque x et y sont deux éléments de G , l'élément $x.y$ sera également noté xy .

Le symétrique de x , pour $x \in G$, est noté x^{-1} .

Soit $(a, b) \in G^2$.

Montrer les propriétés suivantes :

- (1) Si a, b et ab sont d'ordre 2, alors $ab = ba$.
- (2) Si a est d'ordre fini, alors a^{-1} est d'ordre fini, et a et a^{-1} ont le même ordre.
- (3) Si a est d'ordre fini, alors bab^{-1} est d'ordre fini, et a et bab^{-1} ont le même ordre.
- (4) Si ab est d'ordre fini, alors ba est d'ordre fini, et ab et ba ont le même ordre.

On note 1 le neutre de G .

1. Supposons que :
$$\begin{cases} a \neq 1, a^2 = 1 \\ b \neq 1, b^2 = 1 \\ ab \neq 1, (ab)^2 = 1 \end{cases}$$

Par hypothèse : $abab = 1$. Donc $abab.b = 1.b$, soit : $aba = b$, car $b^2 = 1$.

Puis : $(aba).a = b.a$. Et de même, on en déduit que : $ab = ba$.

2. Si $a = 1$, $a^{-1} = 1$, et a et a^{-1} sont du même ordre 1.

Soit $a \in G$ tel que $a \neq 1$.

Notons n l'ordre de a : $a^n = 1$ et pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $a^k \neq 1$.

On a alors : $a^n = 1$, donc $(a^{-1})^n.a^n = (a^{-1})^n$.

Et : $(a^{-1})^n.a^n = a^{-1}.a^{-1} \cdots a^{-1}.a.a \cdots a = a^{-1}.a^{-1} \cdots a^{-1}.\underbrace{a^{-1}.a}_{=1}.a \cdots a =$

$a^{-1}.a^{-1} \cdots a^{-1}.\underbrace{a^{-1}.a}_{=1}.a \cdots a = \cdots = a^{-1}.1.a = 1.$

Donc a^{-1} est d'ordre k tel que $k \leq n$.

Ce résultat étant valable pour tout $a \in G$, on a de même : l'ordre de $a = (a^{-1})^{-1}$ est inférieur ou égal à l'ordre de a^{-1} .

Finalement, a et a^{-1} ont le même ordre.

3. Supposons $a \neq 1$ (le cas $a = 1$ est évident).

Notons n l'ordre de a .

On note que : $(bab^{-1})^n = bab^{-1}.bab^{-1} \cdots bab^{-1} = ba.1.a.1 \cdots 1.ab^{-1} = ba^n b^{-1} = b.1.b^{-1} = 1.$

Donc, bab^{-1} est d'ordre fini, d'ordre k tel que $k \leq n$.

Ce résultat étant valable pour tout $b \in G$, on a de même :

$a = (b^{-1}).(bab^{-1}).(b^{-1})^{-1}$ est d'ordre n tel que $n \leq k$, où k est l'ordre de bab^{-1} .

Finalement : $k = n$, autrement dit bab^{-1} est d'ordre n .

4. Supposons que ab est d'ordre fini n .

Comme $ba = a^{-1}(ab)a$, le point précédent montre que ba est d'ordre fini et que ba et ab sont du même ordre.

Exercice 10 :

Énoncé :

Soit $(G, \cdot)$ un groupe d'élément neutre e .

La loi de G étant multiplicative, lorsque x et y sont deux éléments de G , l'élément $x.y$ sera également noté xy .

Lorsque $x \in G$, x^2 désigne l'élément $x.x$, ...

Le symétrique de x , pour $x \in G$, est noté x^{-1} .

On suppose que $G = \langle a, b \rangle$, où a et b sont deux éléments tels que :

$$a^4 = b^4 = e, \quad a^2 = b^2, \quad aba = b$$

et e, a, b et a^2 sont deux à deux distincts.

Déterminer l'ordre de G et donner la table de la loi de G .

• On rappelle que par propriété : $G = \langle a, b \rangle = \{x_1 x_2 \dots x_n \mid n \in \mathbb{N}^*, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \in \{a, b, a^{-1}, b^{-1}\}\}$.
Comme $a^4 = e$ et $b^4 = e$, $a^{-1} = a^3$ et $b^{-1} = b^3$.

Donc : $G = \langle a, b \rangle = \{x_1 x_2 \dots x_n \mid n \in \mathbb{N}^*, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \in \{a, b\}\}$.

Comme $aba = b$, $ba = a^{-1}b = a^3b$.

Donc, par itération, pour tout $(i, j) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $b^j a^i$ est de la forme $a^k b^j$.

Comme $a^4 = b^4 = e$, G est de la forme :

$$\begin{aligned} G &= \{e, a, a^2, a^3, ab, a^2b, a^3b, ab^2, a^2b^2, a^3b^2, ab^3, a^2b^3, a^3b^3, b, b^2, b^3\} \\ &= \{e, a, a^2, a^3, ab, a^2b, a^3b, a.a^2b, a^2a^2b, a^3a^2b, b, a^2b\} \text{ car } b^2 = a^2 \\ &= \{e, a, a^2, a^3, ab, a^2b, a^3b, b\} \text{ car } a^4 = e \end{aligned}$$

• On a : $a^4 = b^4 = e$.

Et toujours d'après l'énoncé, $a^2 \neq e$.

Donc a est d'ordre 3 ou d'ordre 4.

Or si $a^3 = e$, alors $a^4 = e.a = a$, et alors $a = e$. Mais d'après l'énoncé $a \neq e$.

Ainsi, a est d'ordre 4, et $a^{-1} = a^3$.

• Comme a est un élément de G d'ordre 4, 4 divise le cardinal de G .

D'après le premier point, G est d'ordre ≤ 8 .

D'après l'énoncé, G contient au moins 4 éléments.

Finalement : G est d'ordre 4 ou d'ordre 8.

• Supposons que G est d'ordre 4.

Comme e, a, b et a^2 sont deux à deux distincts, on a alors : $G = \{e, a, a^2, b\}$.

Comme a est d'ordre 4, nécessairement : $a^3 = b$.

L'égalité $aba = b$ donne alors : $a.a^3.a = a^3$. Donc : $a = a^3$, car $a^4 = e$.

Puis : $a^{-1}.a = a^{-1}.a^3$. Donc : $a^2 = e$.

Or d'après l'énoncé, $a^2 \neq e$.

On aboutit à une contradiction.

Donc G est d'ordre 8 et donc $e, a, a^2, a^3, ab, a^2b, a^3b, b$ sont les 8 éléments deux à deux distincts de G .

• Pour la table de G , on note que :

$$ba = a^3b, ba^2 = a^3b.a = a^3.a^3b = a^2b \text{ et } ba^3 = a^3b.a^2 = a^3.a^2b = ab,$$

$$bab = a^3b^2 = a^3a^2 = a, ba^2b = a^3bab = a^3.a = e,$$

Table de la loi de G , sachant sur $ab = ba^3$, $a^2 = b^2$, et que sur chaque ligne et chaque colonne de la table, on lit exactement une fois les 8 éléments de G :

.	e	a	a ²	a ³	b	ab	a ² b	a ³ b	
e	e	a	a ²	a ³	b	ab	a ² b	a ³ b	
a	a	a ²	a ³	e	ab	a ² b	a ³ b	ab	
a ²	a ²	a ³	e	a	a ² b	a ³ b	b	ab	
a ³	a ³	e	a	a ²	a ³ b	b	ab	a ² b	
b	b	a ³ b	a ² b	ab	a ²	a	e	a ³	
ab	ab	b	a ³ b	a ² b	a ³	a ²	a	e	a. ligne que la précédente
a ² b	a ² b	ab	b	a ³ b	e	a ³	a ²	a	a. ligne que la précédente
a ³ b	a ³ b	a ² b	ab	b	a	e	a ³	a ²	a. ligne que la précédente

Exercice 11 : Autour de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Enoncé :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On travaille dans le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

1. Montrer que $\bar{1}$ est d'ordre n .

2. Soit $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$.

Montrer que $\bar{k}$ est d'ordre n si, et seulement si, n et k sont premiers entre eux.

3. Soit $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$.

Montrer que si k divise n , alors $\bar{k}$ est d'ordre $\frac{n}{k}$.

On rappelle que $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}$ sont les n éléments deux à deux distincts de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

1. On a : $n \cdot \bar{1} = \bar{1} + \bar{1} + \dots + \bar{1} = \overline{1+1+\dots+1} = \bar{n} = \bar{0}$.

Et de même, pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $k \cdot \bar{1} = \overline{k \cdot 1} = \bar{k} \neq \bar{0}$.

Donc $\bar{1}$ est d'ordre n .

2. Soit $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$.

On sait que l'ordre de k divise l'ordre du groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Notons o_k l'ordre de k . On a donc : $o_k \in \mathbb{N}^*$ et o_k divise n .

• Supposons que n et k ne sont pas premiers entre eux.

Il existe donc $d \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$ tel que : $\begin{cases} n = d \times n_1, \text{ avec } n_1 \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket \\ k = d \times k_1, \text{ avec } k_1 \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket \end{cases}$

Alors : $n_1 \cdot \bar{k} = \overline{n_1 k} = \overline{n_1 d k_1} = \overline{n k_1} = \bar{0}$.

Donc $\bar{k}$ est d'ordre o_k avec $o_k \leq n_1 \leq n-1$.

Par contraposée, on obtient que :

Si $o_k = n$, alors n et k sont premiers entre eux.

• supposons n et k premiers entre eux.

On a : $o_k \cdot \bar{k} = \overline{o_k k} = \bar{0}$, car o_k est l'ordre de $\bar{k}$.

Donc n divise $o_k \cdot k$. Or n et k sont premiers entre eux.

On déduit du théorème de Gauss que n divise o_k . En particulier, $o_k \geq n$.

Or d'après le théorème de Lagrange : o_k divise n et donc : $n \geq o_k$.

Finalement : $o_k = n$.

L'équivalence est bien montrée.

3. Soit $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$.

On suppose que $n = k \times d$.

On a : $d \cdot \bar{k} = \overline{d k} = \bar{n} = \bar{0}$.

Donc l'ordre o_k de k vérifie : $o_k \leq d$.

De plus, o_k vérifie : $o_k \cdot \bar{k} = \bar{O}$, soit : $\overline{o_k \cdot k} = \bar{0}$. Donc n divise $o_k k$. Donc d divise o_k .

D'où $d \leq o_k$.

Finalement : $d = \frac{n}{k}$ est l'ordre de k .

Exercice 12 :

Énoncé :

On pose $SL_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid (a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4 \text{ tel que } ad - bc = 1 \right\}$.

1. Montrer que $SL_2(\mathbb{Z})$ est un sous-groupe du groupe $GL_2(\mathbb{R})$.
2. On considère les deux matrices : $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.
Démontrer que A et B sont d'ordre finis, et que AB est d'ordre infini.
3. Qu'en déduit-on ?

1. On note que si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$, $ad - bc = \det(A)$.

- On a bien : $SL_2(\mathbb{Z}) \subset GL_2(\mathbb{R})$.
- $I_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$.
- Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$ et $A' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$.

On a : $AA' = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$.

Et par propriété du déterminant : $\det(AA') = \det(A) \cdot \det(A') = 1 \times 1 = 1$.

Donc : $AA' \in SL_2(\mathbb{Z})$.

- Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$. La matrice A est donc inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Donc $A^{-1} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$. Et $da - (-b) \cdot (-c) = ad - bc = 1$.

Donc $A^{-1} \in SL_2(\mathbb{Z})$.

Finalement, $SL_2(\mathbb{Z})$ est bien un sous-groupe de $(GL_2(\mathbb{R}), \cdot)$.

2. • Notons que les matrices A et B sont bien dans $SL_2(\mathbb{Z})$. Donc $AB \in SL_2(\mathbb{Z})$.

- $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Donc $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2$. Puis $A^3 = A^2 \cdot A = -A$ et

$$A^4 = (-I_2) \cdot (-I_2) = I_2.$$

Donc A est d'ordre 2.

- $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

$$\text{Donc } B^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Puis } B^3 = B \cdot B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Donc B est aussi d'ordre 3.

- On a : $AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Puis $(AB)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $(AB)^3 = (AB) \cdot (AB)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(AB)^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Pour $n = 1$, la propriété est vérifiée.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $(AB)^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Alors : $(AB)^{n+1} = (AB).(AB)^n = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, et la propriété est bien héréditaire.

On déduit du principe de récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(AB)^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(AB)^n \neq I_2$.

Ainsi, AB n'est pas d'ordre fini.

3. Si $SL_2(\mathbb{Z})$ était d'ordre fini N , tout élément de $SL_2(\mathbb{Z})$ serait d'ordre fini k , avec k divise n .

D'après la question précédente, AB est un élément de $SL_2(\mathbb{Z})$ d'ordre infini.

Donc, $SL_2(\mathbb{Z})$ n'est pas d'ordre fini.

Exercice 13 :

Énoncé :

Soit $(G, +)$ un groupe abélien.

Montrer que l'ensemble des éléments d'ordre fini de G forme un sous-groupe de G .

Notons $H = \{x \in G \mid x \text{ est d'ordre fini}\}$.

- $H \subset G$ par définition.
- Notons 0 le neutre de G .

Comme 0 est d'ordre 1, $0 \in H$.

- Soient $(x, y) \in H \times H$.

Notons n_x l'ordre de x , et n_y l'ordre de y .

On a donc : $n_x.x = 0$ et $n_y.y = 0$.

Alors : $(n_x n_y).(x - y) = n_x n_y.x - n_x n_y.y = n_y.n_x.x - n_x.n_y.y = n_y.0 - n_x.0 = 0$.

Donc $x - y$ est aussi d'ordre fini.

Donc $x - y \in H$.

Ainsi, H est bien un sous-groupe de G .

Exercice 14 :

Énoncé :

Soit $(G, .)$ un groupe fini d'ordre $2n$, avec $n \in \mathbb{N}^*$. On note e le neutre de G .

On suppose qu'il existe deux sous-groupes distincts H et H' de G , d'ordre n , tels que $H \cap H' = \{e\}$.

Montrer que $n = 2$ et dresser la table de la loi de G .

Dans cet exercice, pour $x \in G$, on notera x^{-1} le symétrique de x .

- Comme $\text{Card}(H) = \text{Card}(H') = n$ et $\text{Card}(H \cap H') = 1$, $\text{Card}(H \cup H') = 2n - 1$.

Donc : $G = H \cup H' \cup \{g\}$, avec $g \in G$.

- Soit $h \in H - \{e\}$ et $h' \in H' - \{e\}$.

On sait que $hh' \in G$, avec $G = H \cup H' \cup \{g\}$.

→ Supposons que $hh' \in H$.

Alors il existe $x \in H$ tel que $hh' = x$.

Donc : $h' = h^{-1}x$. Donc $h' \in H$.

Donc : $h' \in H \cap H'$. Or $H \cap H' = \{e\}$ et on a supposé que $h' \neq e$.

On aboutit à une contradiction.

→ Supposons que $hh' \in H'$.

Alors il existe $x \in H'$ tel que $hh' = x$.

Donc : $h = xh'^{-1}$. Donc $h \in H'$.

Donc : $h \in H \cap H'$. Or $H \cap H' = \{e\}$ et on a supposé que $h \neq e$.

On aboutit à une contradiction.

→ On déduit des deux points ci-dessus que $hh' = g$.

• Soit $h \in H - \{e\}$.

Pour tout $h' \in H' - \{e\}$, $hh' = g$.

Or pour tout $(h', h'') \in H' - \{e\} \times H' - \{e\}$, $hh' = hh'' \implies h^{-1}hh' = h^{-1}hh'' \implies h' = h''$.

On en déduit que $H' - \{e\}$ est de cardinal au plus 1.

De même, $H - \{e\}$ est de cardinal au plus 1.

Enfin, comme H et H' sont supposés distincts, on en déduit finalement qu'il existe deux éléments distincts de G , notés h_1 et h_2 tels que $h_1 \neq e$, $h_2 \neq e$ et :

$$H = \{e, h_1\}, \quad H' = \{e, h_2\}$$

H et H' étant deux sous-groupes de G d'ordre 2, on sait que nécessairement leurs éléments h_1 et h_2 sont d'ordre 2.

Donc G est d'ordre 4, avec comme table de loi, d'après l'étude précédente, l'essentiel du tableau est rempli (en échangeant les rôles de H et H' , on montrer de même que : $h_2h_1 = g$), les dernières cases se remplissent automatiquement sachant que sur chaque ligne et sur chaque colonne, chaque élément du groupe G n'apparaît qu'une seule fois :

.	e	h_1	h_2	g
e	e	h_1	h_2	g
h_1	h_1	e	g	h_2
h_2	h_2	g	e	h_1
g	g	h_2	h_1	e

Note :

On peut montrer que le groupe G est isomorphe au groupe $((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2, +)$.
